

14 객관식 소방수리학

90. 점성계수와 점도

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 281~284쪽, 290~292쪽, 297쪽, 문제 024, 029~036, 061~065, 068, 088

작성일:: 2026-06-22

분류:: 절대점도, 동점성계수, poise, centipoise, stokes, 뉴턴점성법칙, 전단응력

문제 024. 유체의 절대점도의 단위를 바르게 나타낸 것은?

답안

- ① $\text{g/cm} \cdot \text{sec}$
- ② m^2/sec
- ③ $\text{g} \cdot \text{cm}/\text{sec}$
- ④ $\text{cm}/\text{g} \cdot \text{sec}$

답

- ① $\text{g/cm} \cdot \text{sec}$

해설

- 절대점도 또는 점성계수 μ 의 CGS 단위는 poise이다.
- $1 \text{ poise} = 1 \text{ g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$ 이므로 $\text{g/cm} \cdot \text{sec}$ 가 맞다.
- m^2/sec 는 절대점도가 아니라 동점성계수 ν 의 단위이다.

암기 포인트

- ==절대점도 μ : poise = $\text{g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$, 동점성계수 ν : stokes = cm^2/s ==

문제 029. 다음 단위 중 점성계수의 단위가 아닌 것은?

답안

- ① stokes
- ② $\text{kg}/\text{m} \cdot \text{s}$
- ③ centipoise
- ④ $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$

답

- ① stokes

해설

- 점성계수는 절대점도 μ 를 뜻한다.
- 점성계수의 단위에는 poise, centipoise, $\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$, $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ 등이 있다.
- stokes는 점성계수가 아니라 동점성계수 ν 의 단위이다.

- 점성계수 μ 는 유체가 끈적하게 버티는 정도이고, 동점성계수 ν 는 점성계수를 밀도로 나눈 값이다.
- 그래서 stokes는 ν 의 단위인 cm^2/s 계열로 외우면 구분하기 쉽다.

암기 포인트

- stokes가 나오면 동점성계수, centipoise가 나오면 점성계수

문제 030. 다음 중 물의 점도(25[°C])를 나타낸 수치로 맞는 것은?

답안

- ① 1[gr/cm · s]
- ② 1[poise]
- ③ 0.1[kg/m · s]
- ④ 1[cP]

답

- ④ 1[cP]

해설

- 물의 점도는 상온 부근에서 약 1[cP]로 기억하면 된다.
- 1[cP]는 0.01[poise]이고, SI 단위로는 약 $0.001 Pa \cdot s$ 이다.
- 25[°C]에서는 실제로 약 0.89[cP]에 가깝지만, 객관식 기준에서는 1[cP]가 대표값이다.

암기 포인트

- 물의 점도 대표값: 상온에서 약 1cP

문제 031. 다음 중 점도의 단위가 아닌 것은?

답안

- ① g/cm · s
- ② poise
- ③ dyne · s/cm²
- ④ dyne · s/cm

답

- ④ dyne · s/cm

해설

- 점도, 즉 절대점성계수 μ 의 CGS 단위는 $g/(cm \cdot s)$ 이다.
- poise는 $g/(cm \cdot s)$ 와 같다.
- $dyne \cdot s/cm^2$ 도 다음과 같이 점도 단위가 된다.
- $dyne = g \cdot cm/s^2$
- $dyne \cdot s/cm^2 = g/(cm \cdot s)$

- 반면 $\text{dyne} \cdot \text{s}/\text{cm}$ 은 g/s 가 되어 점도 단위가 아니다.

암기 포인트

- 점도 단위는 최종적으로 $\text{g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$ 가 되어야 한다

문제 032. $1[\text{kgf} \cdot \text{s}/\text{m}^2]$ 은 몇 [poise]인가?

답안

- ① 9.8
- ② 98
- ③ 1/98
- ④ 1/9.8

답

- ② 98

해설

- 1 kgf 는 약 9.8 N 이고, $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ 이다.
- 따라서 $1 \text{ kgf} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ 는 $9.8 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$ 이다.
- $1 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$ 를 CGS 단위로 바꾸면 다음과 같다.
- $1 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}) = 1000\text{g}/(100\text{cm} \cdot \text{s}) = 10 \text{ g}/(\text{cm} \cdot \text{s}) = 10 \text{ poise}$
- 그러므로 $9.8 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}) = 98 \text{ poise}$ 이다.

암기 포인트

- $\text{kgf} \cdot \text{s}/\text{m}^2 \rightarrow \text{poise}$ 변환은 $9.8 \times 10 = 98$

문제 033. 비중 0.9인 유체의 동점도(ν)가 2[stokes]이면 절대점도는 얼마인가?

답안

- ① 1.5[poise]
- ② 1.8[poise]
- ③ 0.15[poise]
- ④ 0.18[poise]

답

- ② 1.8[poise]

해설

- 동점성계수와 절대점성계수의 관계는 다음과 같다.
- $\nu = \mu/\rho$
- $\mu = \nu\rho$

- 비중 0.9는 밀도 0.9 g/cm^3 으로 보면 된다.
- $2 \text{ stokes} = 2 \text{ cm}^2/\text{s}$ 이므로 다음과 같이 계산한다.
- $\mu = 2 \text{ cm}^2/\text{s} \times 0.9 \text{ g/cm}^3 = 1.8 \text{ g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$
- $1 \text{ g}/(\text{cm} \cdot \text{s}) = 1 \text{ poise}$ 이므로 절대점도는 $1.8[\text{poise}]$ 이다.

암기 포인트

- ==절대점도 μ = 동점성계수 ν × 밀도 ρ ==

문제 034. 어떤 액체의 동점성계수가 $2[\text{stokes}]$ 이며, 비중량이 $8 \times 10^{-3}[\text{N/cm}^3]$ 이다. 이 액체의 점성계수는 얼마인가?

답안

- ① $1.633 \times 10^{-5}[\text{N} \cdot \text{s/cm}^2]$
- ② $2.633 \times 10^{-5}[\text{N} \cdot \text{s/cm}^2]$
- ③ $16.333 \times 10^{-5}[\text{N} \cdot \text{s/cm}^2]$
- ④ $26.333 \times 10^{-5}[\text{N} \cdot \text{s/cm}^2]$

답

- ① $1.633 \times 10^{-5}[\text{N} \cdot \text{s/cm}^2]$

해설

- 점성계수는 $\mu = \nu \rho$ 로 계산한다.
- 비중량 γ 가 주어졌으므로 밀도는 $\rho = \gamma/g$ 로 바꾼다.
- $g = 980 \text{ cm/s}^2$ 를 사용하면 다음과 같다.
- $\rho = \frac{8 \times 10^{-3}}{980}$
- $\mu = 2 \text{ cm}^2/\text{s} \times \frac{8 \times 10^{-3} \text{ N/cm}^3}{980 \text{ cm/s}^2}$
- $\mu \approx 1.63 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{s/cm}^2$

암기 포인트

- ==비중량이 주어지면 $\rho = \gamma/g$ 로 바꾼 뒤 $\mu = \nu \rho$ ==

문제 035. 20°C 에서 물의 점성계수는 $1.008 \times 10^{-3}[\text{Pa} \cdot \text{s}]$ 이었다. 상대밀도가 0.998이라면 동점성계수는 얼마인가?

답안

- ① $1.01 \times 10^{-3}[\text{m}^2/\text{s}]$
- ② $1.01 \times 10^{-6}[\text{m}^2/\text{s}]$
- ③ $1.008 \times 10^{-3}[\text{m}^2/\text{s}]$
- ④ $1.008 \times 10^{-6}[\text{m}^2/\text{s}]$

답

- ② $1.01 \times 10^{-6}[\text{m}^2/\text{s}]$

해설

- 동점성계수는 점성계수를 밀도로 나눈 값이다.
- $\nu = \mu/\rho$
- 상대밀도 0.998이므로 물의 밀도는 약 998 kg/m^3 이다.
- 따라서 다음과 같이 계산한다.
- $\nu = \frac{1.008 \times 10^{-3}}{998} \approx 1.01 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

암기 포인트

- 물의 동점성계수는 상온에서 대략 $10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 수준

문제 036. 점성계수가 0.9[poise]이고 밀도가 95[kgf · s²/m⁴]인 유체의 동점성계수는 몇 [stokes]인가?

답안

- ① 9.66×10^{-2}
- ② 9.66×10^{-4}
- ③ 9.66×10^{-1}
- ④ 9.66×10^{-3}

답

- ③ 9.66×10^{-1}

해설

- 동점성계수는 $\nu = \mu/\rho$ 이다.
- $0.9[\text{poise}] = 0.9 \text{ g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$ 이다.
- 밀도 $95[\text{kgf} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4]$ 를 질량밀도로 바꾸면 다음과 같다.
- $95 \times 9.8 = 931 \text{ kg/m}^3 = 0.931 \text{ g/cm}^3$
- 따라서 다음과 같이 계산한다.
- $\nu = \frac{0.9}{0.931} \approx 0.966 \text{ cm}^2/\text{s}$
- $1 \text{ stokes} = 1 \text{ cm}^2/\text{s}$ 이므로 $0.966 = 9.66 \times 10^{-1}[\text{stokes}]$ 이다.

암기 포인트

- stokes로 물으면 cm^2/s 단위로 맞춘 뒤 μ/ρ 를 계산한다

문제 061. Newton의 점성법칙과 관련되는 것은 어느 것인가?

답안

- ① 전단응력, 속도, 점성계수
- ② 속도구배, 점성계수, 압력
- ③ 전단응력, 속도구배, 압력
- ④ 속도구배, 전단응력, 점성계수

답

- ④ 속도구배, 전단응력, 점성계수

해설

- Newton의 점성법칙은 전단응력과 속도구배의 관계를 나타낸다.
- $\tau = \mu \frac{du}{dy}$
- 여기서 τ 는 전단응력, μ 는 점성계수, $\frac{du}{dy}$ 는 속도구배이다.
- 따라서 관련되는 물리량은 속도구배, 전단응력, 점성계수이다.

암기 포인트

- ==Newton 점성법칙: $\tau = \mu \times \text{속도구배}$ ==

문제 062. 전단응력이 증가할 때 속도기울기는 어떻게 변화하는가?

답안

- ① 비례
- ② 반비례
- ③ 제곱에 비례
- ④ 제곱에 반비례

답

- ① 비례

해설

- Newton의 점성법칙은 다음과 같다.
- $\tau = \mu \frac{du}{dy}$
- 같은 유체라면 점성계수 μ 는 일정하다고 볼 수 있다.
- 따라서 전단응력 τ 가 증가하면 속도기울기 $\frac{du}{dy}$ 도 비례하여 증가한다.

암기 포인트

- μ 가 일정하면 τ 와 du/dy 는 비례한다

문제 063. 두 개의 평행한 평판 사이로 점성이 있는 유체가 흐르고 있다. 이 유체에 미치는 전단응력은 어떤 상태인가?

답안

- ① 유체의 전체 단면에 걸쳐 일정하다.
- ② 흐름의 중심에서는 0이고, 벽면까지 직선으로 상승한다.
- ③ 벽면에서는 0이고, 중심까지 직선으로 상승한다.
- ④ 일반적으로 흐름의 중심에서 벽면까지 곡선의 형태를 가지고 변한다.

답

- ② 흐름의 중심에서는 0이고, 벽면까지 직선으로 상승한다.

해설

- 평행 평판 사이의 층류 흐름에서는 중심선에서 속도분포의 기울기가 0이다.
- Newton의 점성법칙에 따라 속도기울기가 0이면 전단응력도 0이다.
- 중심에서 벽면으로 갈수록 속도기울기와 전단응력이 증가하며, 이상적인 층류 해석에서는 직선적으로 증가한다.

암기 포인트

- 평판 사이 층류: 중심 전단응력 0, 벽면으로 갈수록 증가

문제 064. 원관에서 유체가 층류로 흐를 때 전단응력은?

답안

- ① 전단면에서 일정하다.
- ② 포물선모양이다.
- ③ 관 중심에서 0이고, 관 벽까지 직선적으로 증가한다.
- ④ 관 벽에서 0이고, 중심까지 선형적으로 증가한다.

답

- ③ 관 중심에서 0이고, 관 벽까지 직선적으로 증가한다.

해설

- 원관 내 층류에서 전단응력은 관 중심에서 0이다.
- 반지름 방향으로 벽면에 가까워질수록 전단응력은 증가한다.
- 전단응력 분포는 관 중심에서 관 벽까지 선형적으로 증가한다.
- 관 중심에서는 좌우가 대칭이라 속도기울기가 0이므로 전단응력도 0으로 본다.
- 벽면에서는 유체가 벽에 달라붙는 무미끄럼 조건 때문에 속도 변화가 가장 커지고 전단응력이 최대가 된다.

암기 포인트

- 원관 층류 전단응력: 중심 0, 벽면 최대

문제 065. 직경 300[mm]인 수평 원관속을 물이 층류로 흐르고 있다. 관의 길이 50[m]에 대한 압력강하가 100[kPa]이라면 관벽에서 전단응력은 몇 [N/m²]인가?

답안

- ① 100
- ② 150
- ③ 200
- ④ 250

답

- ② 150[N/m²]

해설

- 원관에서 압력강하와 관벽 전단응력의 관계는 다음과 같다.
- $\tau_w = \frac{\Delta P D}{4L}$
- 주어진 값을 대입한다.
- $\Delta P = 100 \text{ kPa} = 100000 \text{ N/m}^2$
- $D = 0.3\text{m}, L = 50\text{m}$
- $\tau_w = \frac{100000 \times 0.3}{4 \times 50} = 150 \text{ N/m}^2$

암기 포인트

- ==원관 벽면 전단응력: $\tau_w = \Delta P D / 4L$ ==

문제 068. 뉴턴유체는 다음 어느 것을 만족시키는 유체인가?

답안

- ① $PV_s = RT$
- ② $F = ma$
- ③ $\tau = \mu \frac{du}{dy}$
- ④ $\tau = \mu \frac{du}{dy} + Z$

답

- ③ $\tau = \mu \frac{du}{dy}$

해설

- 뉴턴유체는 전단응력이 속도구배에 비례하는 유체이다.
- 이 관계를 나타낸 식이 Newton의 점성법칙이다.
- $\tau = \mu \frac{du}{dy}$
- 물과 공기는 보통의 조건에서 대표적인 뉴턴유체로 취급한다.

암기 포인트

- ==뉴턴유체 = τ 와 du/dy 가 선형관계인 유체==

문제 088. 수평원관속에 비압축성유체가 층류로 흐를 때 전단응력은?

답안

- ① 관의 중심에서 0이고 반지름의 제곱에 비례하여 증가한다.
- ② 관의 중심에서 0이고 반지름에 비례하면서 직선적으로 증가한다.
- ③ 관의 중심에서 가장 크고 반지름의 제곱에 비례하여 감소한다.
- ④ 관의 중심에서 가장 크고 반지름에 비례하면서 직선적으로 감소한다.

답

- ② 관의 중심에서 0이고 반지름에 비례하면서 직선적으로 증가한다.

해설

- 원관 내 완전 발달 층류에서 전단응력은 관 중심에서 0이다.
- 반지름 방향으로 벽면에 가까워질수록 전단응력은 선형적으로 증가한다.
- 벽면에서 전단응력이 최대가 된다.
- 속도분포는 포물선 모양이지만, 전단응력 분포는 반지름에 비례하는 직선 형태이다.
- 그래서 보기에서 "반지름의 제곱"이 나오면 속도분포와 혼동한 함정으로 보면 된다.

암기 포인트

- 원관 층류 전단응력: 중심 0, 벽면 최대, 반지름에 비례